



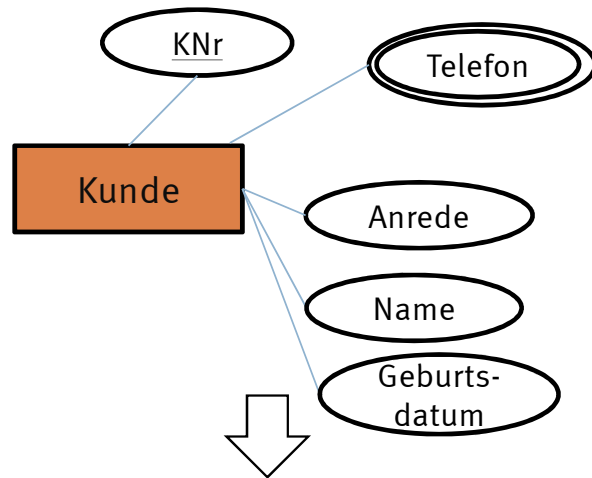
we
focus
on
students



Datenbanken 1

Logisches Datenbankmodell (Normalisierung)

Worum geht es heute?



Kunde

<u>KNr</u>	Anrede	Name	Geburtsdatum
------------	--------	------	--------------

Kunde-Telefon

<u>KNr</u>	<u>Tel</u>
------------	------------

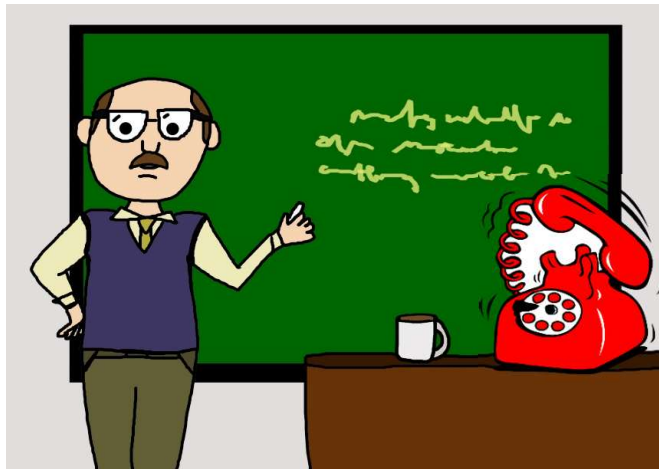
Wann ist ein relationales Modell gut und wann nicht? Gibt es Kriterien?

Weshalb wird eine Entität auf mehrere Relationen abgebildet?

Wie wird eine Relation auf mehrere Relationen aufgeteilt?

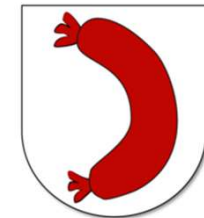
1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

Herr A. und die Würstle GmbH ...



Schwierigkeiten der Würstle GmbH

-
-
-
-
-
-



Zu untersuchen:

<https://vote.fh.do/XYXS>



Datenbankauszug der Würstle GmbH

D	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ	Ort	Telefon	Artikelbeze	Anzahl
2	Meitner	Lise	Hahnweg	10000	Berlin	0231 und 7333	Mett	500
3	Sklodowska	Marie	Rue de la Conc	20000	Paris	199233	Lendchen	5
4	Sklodowska	Marie	Rue de la Conc	20000	Paris	199233	Hähnchen	1
5	Sklodowska	Marie	Rue de la Conc	20000	Paris	199233	Putenbrust	2
6	Einstein	Albert	Relativitätsalle	30000	Berlin	023211	Gemüseaspik	20
7	Meitner	Lise	Emigrantenwe	15000	Stockholm	0231 und 7333	Dauerwurst	2
8	Bauer	Jens	Hahnei	44000	Dortmund	02313234	Blutwurst	2
9				0			Schnitzel	0
10	Niemand	Kain	Holle	50000	Köln	12345 und 6789		0
11	Niemand	Kain	Frau Holle	44455	Maieskuel	12345 und 789		0
(Neu)				0				0

Wo treten Inkonsistenzen auf?



Anomalien in relationalen Datenbanken beschreiben Fehlverhalten der Datenbank, die zu **Inkonsistenzen** führen können.

Im Einbenutzerbetrieb gibt es Einfüge-, Änderungs- und Löschanomalien.

1. Änderungs (Update)-Anomalie:

Um ein Attribut zu ändern, müssen gleich mehrere Tupel geändert werden.

Beispiel:

- Wenn Frau Meitner umzieht, dann müssen 2 Tupel geändert werden.

2. Einfüge (Insert)-Anomalie:

Zu einem Tupel liegen nicht alle benötigten Attributwerte vor, so dass es nicht eingefügt werden kann.

Beispiele:

- Ein neuer Kunde kann nur eingefügt werden, wenn er auch einen Artikel bestellt.
- Ein neuer Artikel kann nur eingefügt werden, wenn dieser auch von einem Kunden bestellt wird.

3. Löschen (Delete)-Anomalie:

Wenn ein Tupel gelöscht wird gehen mehr Informationen als erwünscht verloren.

Beispiel:

- Mit dem Löschen eines Artikels gehen auch Kundendaten verloren und umgekehrt.

Datenbankschema der Würstle GmbH

Würstbeispiel	
	Feldname
	ID
	Nachname
	Vorname
	Strasse
	PLZ
	Ort
	Telefon
	Artikelbezeichnung
	Anzahl
	Preis
	Lieferant
	LieferantOrt



Was würden Sie am Schema ändern?

Erkenntnisse:

- **Anomalien** beruhen auf der Zusammenfassung von **unterschiedlichen Aspekten** der realen Welt.
- Die Beseitigung von Anomalien erfordert die **Zerlegung** (Dekomposition) der Relationen, welches als Normalisierung bezeichnet wird.

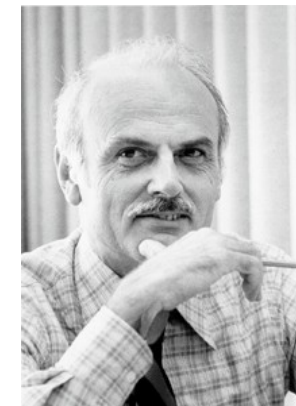
Offene Fragen:

- Wann ist eine Zerlegung durchzuführen? Gibt es Kriterien?
- Wann ist man fertig mit dem Zerlegen der Relation?

1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

Anomalien beruhen auf der Zusammenfassung von **unterschiedlichen Aspekten** der realen Welt. Die Beseitigung von Anomalien erfordert die **Zerlegung** (Dekomposition) der Relationen, welches als Normalisierung bezeichnet wird.

- Normalformen wurden von E. F. Codd 1972 eingeführt
- Durch die Einführung von **Normalformen** sollen
 - Anomalien innerhalb einer Relation vermieden werden
 - Redundanzen entfernt werden, die aufgrund von funktionalen Abhängigkeiten innerhalb einer Relation entstehen
- Voraussetzungen:
 - Kenntnis der **funktionalen Abhängigkeiten**, d.h. welche Attribute sind von welchen Attributen abhängig
 - Kenntnis des **Primärschlüssels**
- Idee:
Relationen, die Tests auf Normalformen nicht bestehen, werden in kleinere Relationen zerlegt



E. F. Codd
*1923-†2003
englischer
Mathematiker & DB-
Theoretiker

Definition: Funktionale Abhängigkeiten

Prof. Dr. I. M. Saatz

Datenbanken 2

Fachbereich Informatik

Funktionale Abhängigkeiten beschreiben die semantische Eigenschaften eines Relationenschemas, d.h. welche Attribute sind von welchen Attributen abhängig. Die Attributmenge Y ist **funktional abhängig** ($X \rightarrow Y$) von der Attributmenge X , wenn für alle Tupel r, s der Relation R für die $r.X = s.X$ gilt, dann auch $r.Y = s.Y$ gilt.

■ Beispiel 1

Kunden-nummer	Nachname	Vorname	Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Lieferant
8365	Curie	Marie	4811	Schnitzel	Golle

Funktionale Abhängigkeiten

$\{\text{Kundennummer}\} \rightarrow \{\text{Nachname}, \text{Vorname}\}$

$\{\text{Artikelnummer}\} \rightarrow \{\text{Artikelbezeichnung}, \text{Lieferant}\}$

■ Funktionale Abhängigkeiten können nicht umgekehrt werden:

Gilt $X \rightarrow Y$, so gilt nicht unbedingt auch $Y \rightarrow X$

Beispiel: Es gilt $\{\text{PLZ}\} \rightarrow \{\text{Ort}\}$, aber nicht $\{\text{Ort}\} \rightarrow \{\text{PLZ}\}$

Identifizierung von funktionalen Abhängigkeiten

Warenkorb

Kunden- nummer	Artikel- nummer	Anzahl
8365	4811	1
8365	4812	3
2610	4811	4



Gelten folgende funktionale Abhängigkeiten?

{Kundennummer} → {Anzahl}

{Artikelnummer} → {Kundennummer}

{Kundennummer, Artikelnummer} → {Anzahl}

{Anzahl} → {Kundennummer, Artikelnummer}

Funktionale Abhängigkeiten $X \rightarrow R$ können als **Verallgemeinerung des Schlüsselbegriffs** angesehen werden:

1. Ein **Superschlüssel** X ist eine Attributmenge von der **alle** Attribute der Relation R funktional abhängig sind
2. Ein **Kandidatenschlüssel** X ist ein **minimaler** Superschlüssel (d.h. die Menge X ist nicht zu verkleinern, ohne dass der Schlüssel seine Schlüsseleigenschaft verliert)
3. Ein **Primärschlüssel** X ist ein **ausgezeichneter** Kandidatenschlüssel

Beispiel:

Sei $R = \{\text{Kundennummer, Nachname, Vorname, GebDatum, Straße}\}$

- Superschlüssel zu R : $X = \{\text{Kundennummer, Nachname, Vorname, GebDatum}\}$
- Kandidatenschlüssel: $X = \{\text{Nachname, Vorname, GebDatum}\}$
- Primärschlüssel: $X = \{\text{Kundennummer}\}$

1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

1. Normalform

Jedes Attribut der Relation muss einen atomaren Wertebereich haben und frei von Wiederholungsgruppen sein.

D.h. zusammengesetzte, geschachtelte und mengenwertige Wertebereiche sind **nicht** erlaubt

Kunde

<u>Kunden-nummer</u>	Anrede	Nachname	Geburts-datum	Telefon-nummern
2310	Frau	Meitner	17.11.1878	0231/123456 0173/232323 0804/235243

Zerlegung



Modellierung des mehrwertigen Attributs
als separate Relation

Kunde

<u>Kunden-nummer</u>	Anrede	Nachname	Geburts-datum
2310	Frau	Meitner	17.11.1878

Kunde-Telefon

<u>Kunden-nummer</u>	<u>Telefon-nummer</u>
2310	0231/123456
2310	0173/232323
2310	0804/235243

1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

Diagramm der funktionalen Abhängigkeiten

Kunden-nummer	Nach-name	Wohnort	Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Lieferant	Lieferant-Ort
8365	Curie	Paris	4811	Schnitzel	Golle	Dortmund

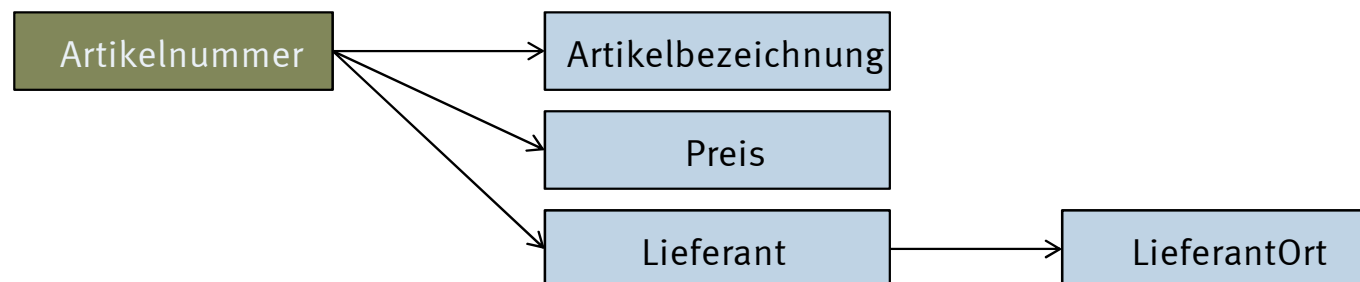
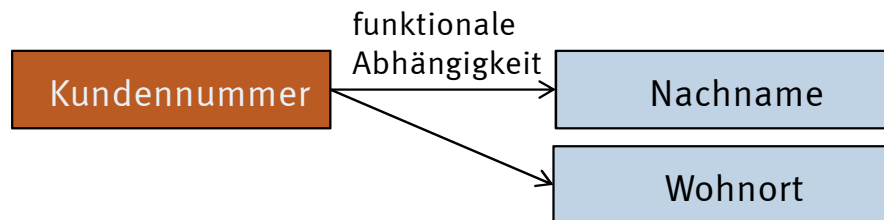
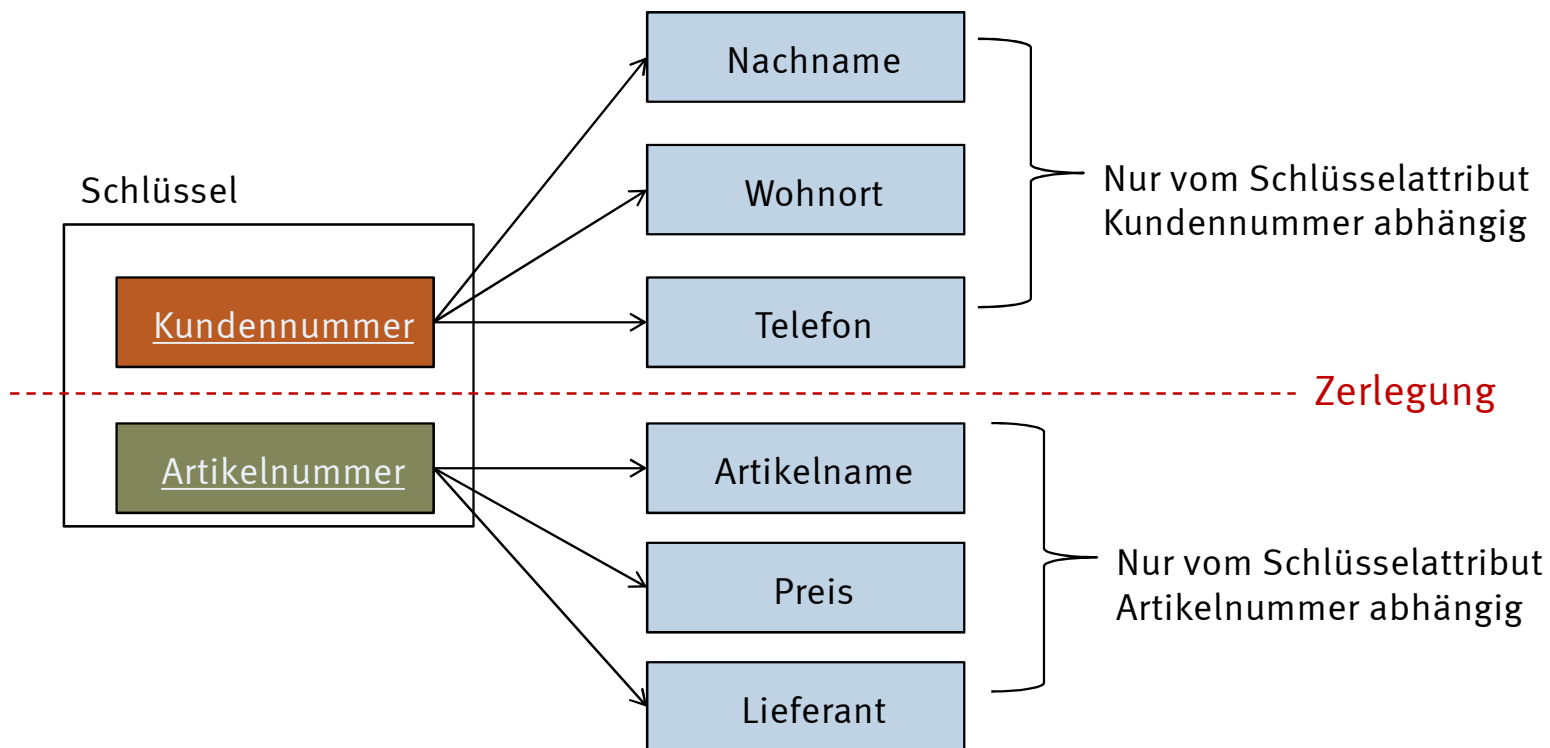


Diagramm der funktionalen Abhängigkeiten

Kunden-nummer	Nach-name	Wohnort	Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Lieferant	Lieferant-Ort
8365	Curie	Paris	4811	Schnitzel	Golle	Dortmund



2. Normalform

Jedes Nicht-Schlüsselattribut ist von jedem Schlüsselkandidaten **voll funktional abhängig** (also von dem **gesamten** Schlüssel).

Beispiel:

Schlüsselkandidat:

{Kundennummer, Artikelnummer}

Funktionale Abhängigkeiten:

{Kundennummer}

→ {Nachname}

{Artikelnummer}

→ {Artikelbezeichnung, Preis}

*Nicht in
2. NF*

Kunde-Artikel

Kunden-nummer	Nachname	Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Preis
8365	Curie	4811	Schnitzel	5

Zerlegung ↓

Kunde

Kunden-nummer	Nachname
8365	Curie

Artikel

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	Preis
4811	Schnitzel	5

Kunde-Artikel

Kunden-nummer	Artikel-nummer
8365	4811

*in
2. NF*

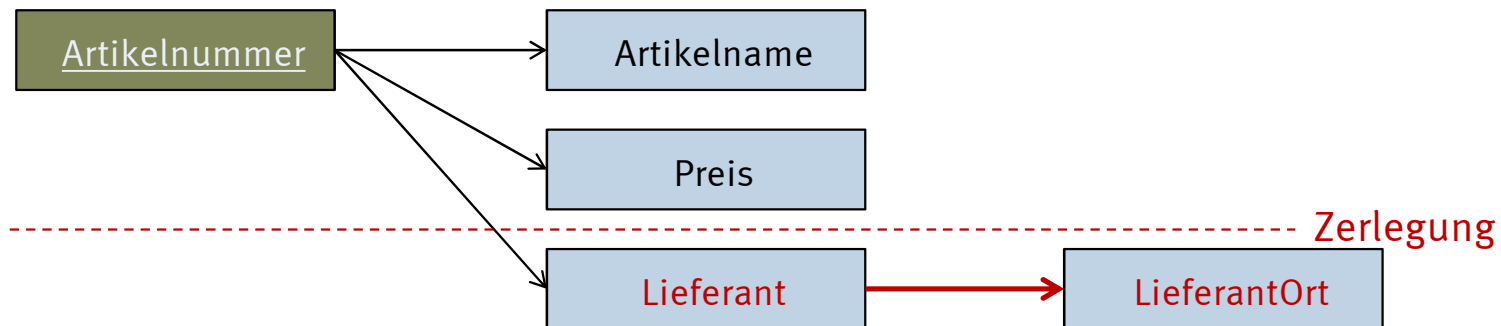
1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

3. Normalform

<u>Artikel-nummer</u>	Artikelbezeichnung	Preis	Lieferant	Lieferant-Ort
4811	Schnitzel	15,90	Golle	Dortmund
4823	Haxen	19,90	Golle	Dortmund
4813	Gummibären	21,90	Golle	Dortmund

Redundanz

Diagramm der funktionalen Abhängigkeiten:



Funktionale Abhängigkeit von
einem Nicht-Schlüsselattribut

3. Normalform

Kein Nicht-Schlüsselattribut darf von einer Attributmenge abhängen, die nur aus Nicht-Schlüsselkandidaten besteht.

Anm.: Die 3NF verlangt nicht die volle funktionale Abhängigkeit eines Attributs vom Primärschlüssel, falls das Attribut selbst Teil eines Schlüssels ist.

Nicht in
3. NF

Artikel-Lieferant

<u>Artikel-nummer</u>	Artikelbezeichnung	Preis	Lieferant	Lieferant Ort
4811	Schnitzel	29,95	Golle	Dortmund

Zerlegung



In
3. NF

Artikel

<u>Artikel-nummer</u>	Artikel-bezeichnung	Preis	Lieferant
4811	Schnitzel	29,95	Golle

Fremdschlüssel
auf die neue Relation Lieferant

Lieferant

<u>Lieferant</u>	LieferantOrt
Golle	Dortmund

Primärschlüssel
der Relation Lieferant

Artikel-Lieferant

<u>Artikel-nummer</u>	Lieferant
4811	Golle

1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

Anomalien in der 3. Normalform

In der 3. Normalform kann es zu Anomalien kommen, bspw. wenn überlappende Schlüsselkandidaten vorhanden sind.

Beispiel: Einfüge-Anomalie

ArtikelLieferant

<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Lieferant</u>	Herstellung
Schnitzel	Golle	Konventionell
Schnitzel	Holl	Kontrolliert biologisch

Funktionale Abhängigkeiten:

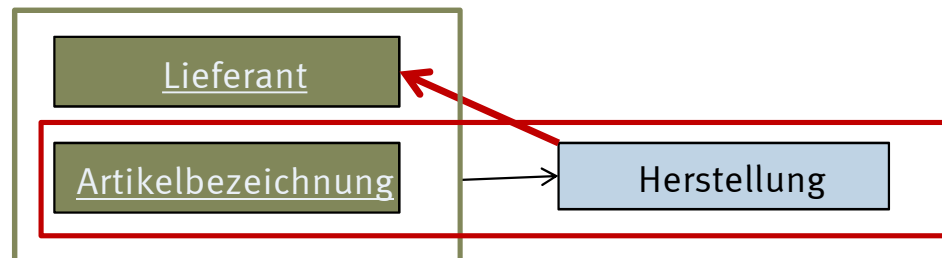
{Artikelbezeichnung, Lieferant}

→ {Herstellung}

{Herstellung}

→ {Lieferant}

FA-Diagramm:



Überlappende Schlüsselkandidaten: {Artikelbezeichnung, Lieferant},
{Artikelbezeichnung, Herstellung}

Da der Lieferant ein Schlüsselattribut ist, kann nur dann ein Artikel mit einer weiteren Herstellungsart gespeichert werden, wenn auch ein zugehöriger Lieferant vorhanden ist.

Die Boyce-Codd Normalform

In der BC-NF sind funktionale Abhängigkeiten zwischen Nichtschlüsseln und einzelnen Schlüsselattributen aus zusammengesetzten Schlüsseln nicht erlaubt.

Diese Relation ist in der 3. NF aber **nicht** in der BC-NF, da das Attribut Herstellung in der FA nicht Teil des Schlüssel ist.

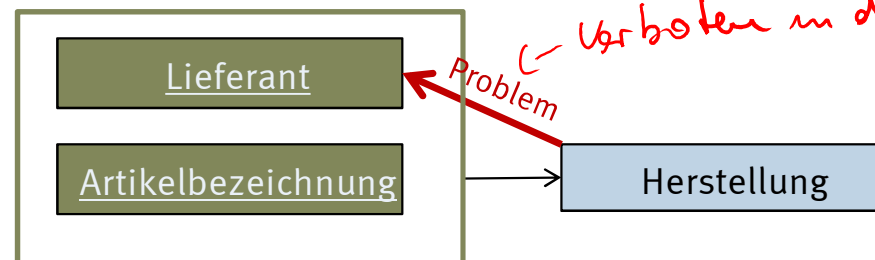
<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Lieferant</u>	Herstellung
Schnitzel	Golle	konventionell
Schnitzel	Holl	kontrolliert biologisch

Funktionale Abhängigkeiten:

{Artikelbezeichnung, Lieferant}
{Herstellung}

→ {Herstellung}
→ {Lieferant}

FA-Diagramm:



Boyce-Codd-Normalform

Eine Relation ist BCNF, wenn sie in 3. NF ist und jede minimale Attributmenge, von der andere Attribute abhängen, automatisch Schlüsselkandidat ist.

<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Lieferant</u>	Herstellung
Schnitzel	Golle	konventionell
Schnitzel	Holl	kontrolliert biologisch

Zerlegung ↓

<u>Artikel- bezeichnung</u>	<u>Lieferant</u>
Schnitzel	Golle
Schnitzel	Holl

<u>Artikel- bezeichnung</u>	<u>Herstellung</u>
Schnitzel	konventionell
Schnitzel	kontrolliert biologisch

Anmerkungen

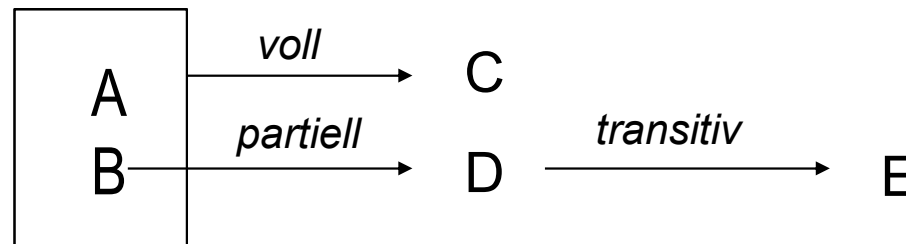
- Die BCNF ist nicht immer abhängigkeiterhaltend erreichbar. In diesem Beispiel wird entsprechend der Schlüsselkandidaten zerlegt. Dabei geht die funktionale Abhängigkeit $\{Herstellung\} \rightarrow \{Lieferant\}$ verloren.
- Wenn funktionale Abhängigkeiten beim Übergang zur BC-Normalform verloren gehen, dann kann es sinnvoll sein, die Relation in der 3.NF zu belassen.

1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

- | | |
|----------------|---|
| 1. Normalform: | Nur atomare Attributwertebereiche, keine Wiederholungsgruppen |
| 2. Normalform: | 1. NF und keine partiellen funktionale Abhängigkeiten vom Schlüssel (also nur volle funktionale Abhängigkeiten) |
| 3. Normalform: | 2. NF und keine transitiven funktionale Abhängigkeiten vom Schlüssel |

R (A, B, C, D, E)

A, B $\rightarrow$ C
B $\rightarrow$ D
D $\rightarrow$ E



Schlüsselkandidat: A, B

Beispiel Normalisierung im funktionalen Abhängigkeitsdiagramm

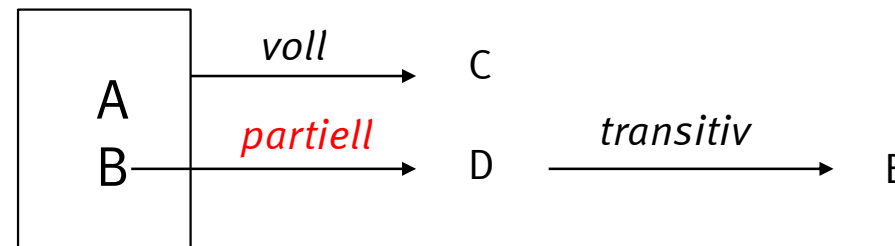
R (A, B, C, D, E)

A, B $\rightarrow$ C

B $\rightarrow$ D

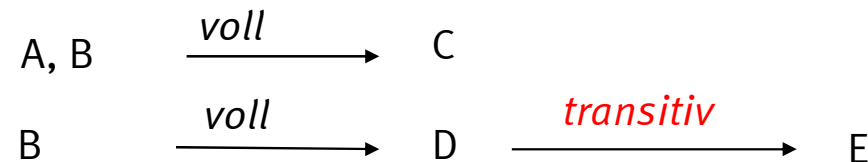
D $\rightarrow$ E

Schlüsselkandidat: A, B



2. NF: R1 (A, B, C)

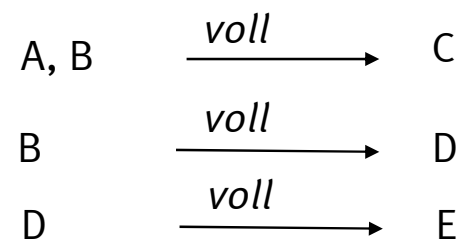
R2 (B, D, E)



3. NF: R1 (A, B, C)

R2 (B, D)

R3 (D, E)



Relationsschema:

Rel (A, B, C, D, E, F)

Funktionale Abhängigkeiten:

$B \rightarrow F$

$A \rightarrow D$

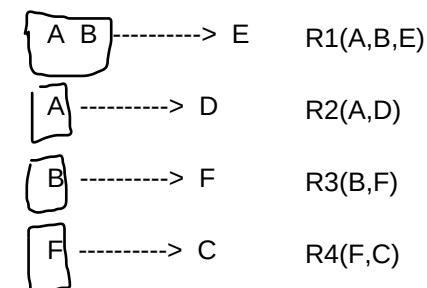
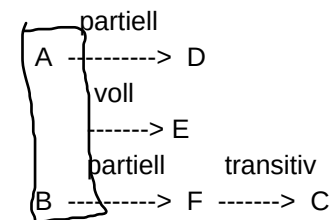
$A, B \rightarrow E$

$F \rightarrow C$

Schlüsselattribute:

Normalform:

FA-Diagramm erstellen:



1	Fallbeispiel	3
2	Normalformen	9
2.1	Erste Normalform	15
2.2	Zweite Normalform	17
2.3	Dritte Normalform	21
2.4	Boyce-Codd Normalform	24
2.5	Beispiel	28
3	Zusammenfassung	32

Erkenntnisse:

- **Anomalien** beruhen auf der Zusammenfassung von **unterschiedlichen Aspekten** der realen Welt.
- Die Beseitigung von Anomalien erfordert die **Zerlegung** (Dekomposition) der Relationen, welches als Normalisierung bezeichnet wird.
- Wann ist eine Zerlegung durchzuführen? Gibt es Kriterien?
 - F. Codd formulierte Kriterien für Relationen (Normalformen) zum Prüfen, ob eine Relation weiter zerlegt werden muss. Erfüllt eine Relation eine Normalform nicht, so ist sie weiter zu zerlegen.
- Wann ist man fertig mit dem Zerlegen der Relationen?
 - 4. Normalform (s. Lernvideo)
 - 5. Normalform (s. Lernvideo)

Korrektheitskriterien für die Zerlegung von Relationen

Prof. Dr. I. M. Saatz

Datenbanken 2

Fachbereich Informatik

34

- Korrektheitskriterien für die Zerlegung
 1. **Verlustlosigkeit**
Die in der ursprünglichen im Schema R enthaltenen Informationen müssen aus dem zerlegten (neuen) Relationenschema $R_1, \dots, R_n$ rekonstruierbar sein.
 2. **Abhängigkeitserhaltung**
Die für R geltenden funktionalen Abhängigkeiten müssen auf die Schemata $R_1, \dots, R_n$ übertragbar sein.

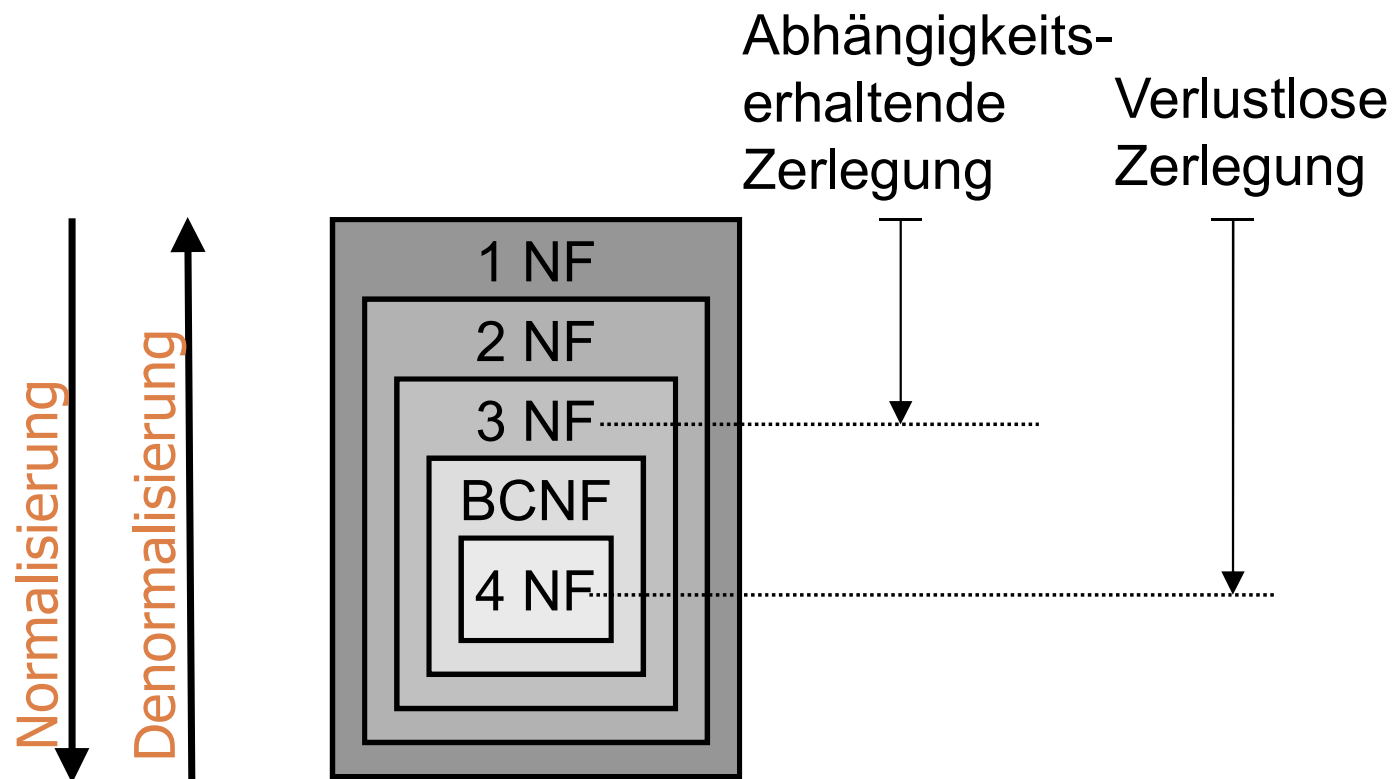
Beispiel

R	<u>Kunden- nummer</u>	Nachname	Vorname	<u>Artikel- nummer</u>	Artikelname	Autor
---	---------------------------	----------	---------	----------------------------	-------------	-------

Zerlegung

Funktionale Abhängigkeiten
 $\{Kundennummer\} \rightarrow \{Nachname, Vorname\}$
 $\{Artikelnummer\} \rightarrow \{Artikelbezeichnung, Autor\}$

R ₁	<u>Kunden- nummer</u>	Nachname	Vorname	R ₂	<u>Artikel- nummer</u>	Artikelname	Autor
----------------	---------------------------	----------	---------	----------------	----------------------------	-------------	-------



Keine Anomalien treten nach der 3. NF auf

Bedingungen an den Datenbankentwurf:

1. Vollständigkeit
 - Verlustlosigkeit der Abbildung (→ Normalisierungsstufe)
2. Korrektheit
 - Informationserhaltung (nicht immer möglich)
Beispiel: strukturierte oder mehrwertige Attribute
 - Keine Vermischung von Objekten
(verschiedene Entitätstypen in einer Relation)
3. Minimal
 - Minimierung der Redundanz
 - Minimierung des Verknüpfungsaufwands (→ Normalisierung)
4. Lesbarkeit
 - Verständlichkeit
 - Natürlichkeit der Abbildung (→ Modellierung komplexer Objekte)
5. Modifizierbarkeit

Reflexion

- 1) Was gibt es für Anomalien?
- 2) Was sind funktionale Abhängigkeiten?
- 3) Was ist das Ziel der Normierung?
- 4) Was wird durch die Normalformen sichergestellt?
- 5) Wie erfolgt die Normalisierung und wie werden die Normalformen erkannt?
- 6) Bis zu welcher Normalform sind Verlust- und Informationserhaltung gegeben?

- Lernmodul „Normalisierung“
- Praktikum
- Projektaufgabe

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit !**